

Atlas del conocimiento

Un mapa 3D de más de 300 funciones y de tu propia biblioteca, con guía para aprender

Guía completa · versión 1.15.1

Mario · Kuerb0 · kuerb0.github.io

Índice

1. Qué es esta app 3

2. Instalación 4

3. La ventana 5

Buscador 5

4. El Universo 6

La ficha de una función 6

Fichas de propiedades 7

Perfil de proyecto 7

5. Qué hay en el árbol 8

6. Aprender 9

Cómo funciona 9

7. Importar tu biblioteca 10

Cómo se clasifican los libros 10

8. Observatorio 12

9. Eclipses 13

10. IA 14

11. Telescopio 15

12. Tus datos 16

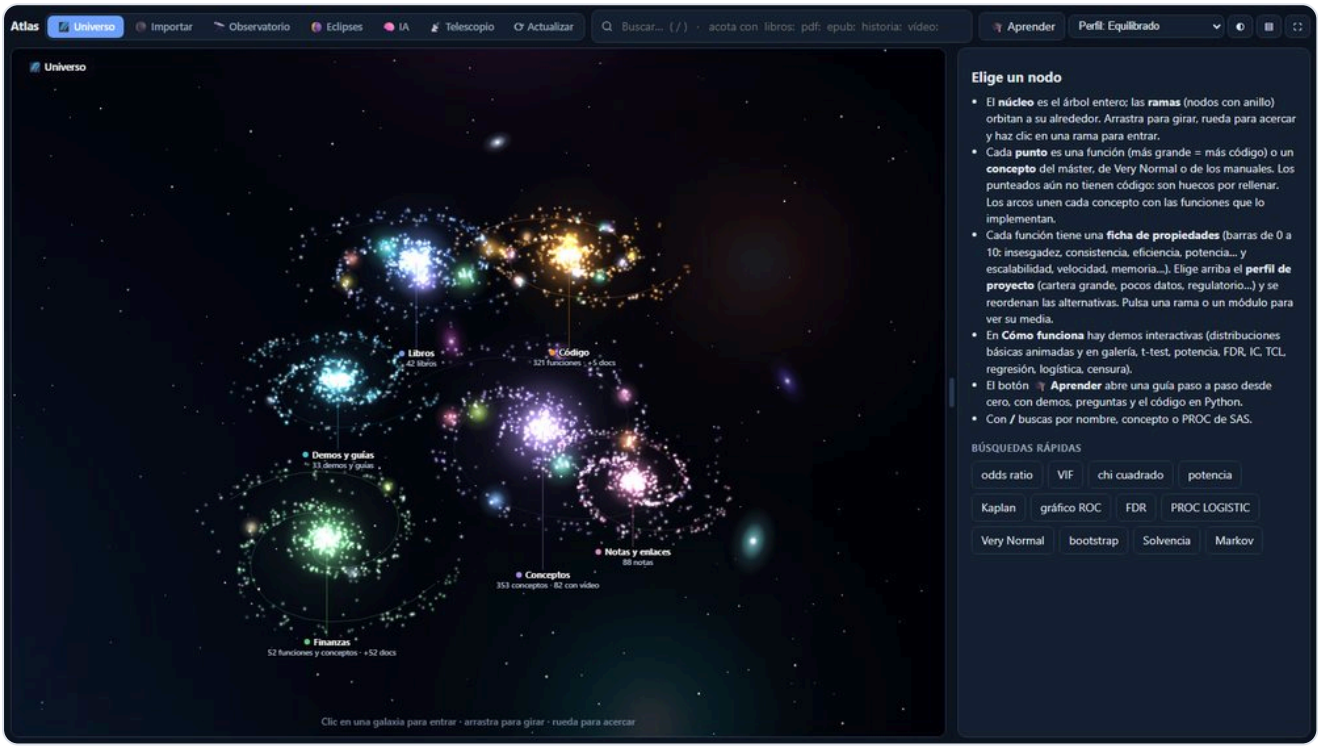
13. Problemas frecuentes 17

14. Versiones y créditos 18

1. Qué es esta app

El Atlas del conocimiento junta en un solo sitio dos cosas: un árbol de más de trescientas funciones de estadística, actuarial, finanzas y aprendizaje automático (con su explicación, su ejemplo ejecutable y su equivalente en SAS), y tu biblioteca personal de libros, artículos y apuntes, clasificada por temas.

Todo se explora en un universo 3D en forma de galaxias: cada galaxia es una parte del conocimiento, cada punto es una función, un concepto o una obra. Se gira, se acerca, se entra en una galaxia con un clic y, en el panel de la derecha, se lee todo sobre lo que se ha elegido.



El universo: una galaxia por cada parte

Sirve para tres cosas:

- **Encontrar qué función usar** y cuándo, con su ficha de propiedades y las alternativas.
- **Aprender desde cero** con una guía paso a paso, demos interactivas y preguntas.
- **Ordenar tu biblioteca**: importas libros y apuntes, se clasifican solos y se pueden buscar por su texto.

2. Instalación

1. Descarga el instalador desde el botón «Descargar para Windows» del portal (unos 160 MB).
2. Ábrelo. Si Windows avisa de que no conoce al editor, pulsa «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas».
3. Elige la carpeta y los accesos directos. Evita las carpetas sincronizadas (OneDrive, Dropbox): Python y las librerías son miles de ficheros y la sincronización los ralentiza.
4. Abre el Atlas desde el acceso directo del Escritorio.

No hace falta tener Python ni conexión a internet para instalarlo: lleva el suyo dentro. La IA local es opcional y se instala aparte (pesa unos 2 GB).

Para instalar una versión nueva, ejecuta el instalador nuevo encima. Conserva tu catálogo de conceptos y tus fichas, y solo les añade lo nuevo.

3. La ventana

Arriba están las pestañas, el buscador y las herramientas.

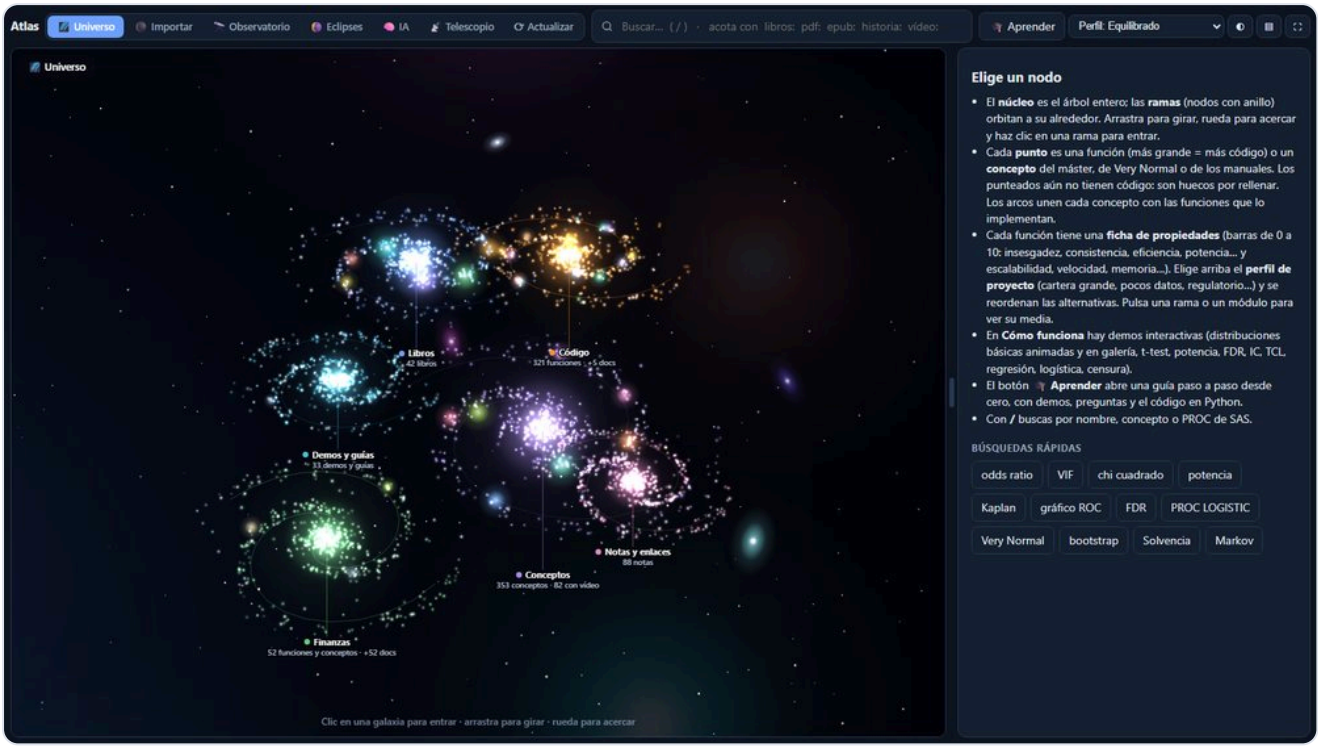
Pestaña	Para qué sirve
🌌 Universo	El mapa 3D de todo tu conocimiento.
⚫ Importar	Un agujero negro al que sueltas archivos para clasificarlos.
🔭 Observatorio	Lo que has importado: editar, reclasificar o borrar.
🌗 Eclipses	Cuánto ocupa tu biblioteca frente al límite de GitHub.
🧠 IA	Reentrenar la IA local, charlar con ella y ajustar sus recursos.
📡 Telescopio	Buscar obras de acceso abierto y traerlas a tu biblioteca.
⟳ Actualizar	Recarga el programa y el universo sin cerrar la app.

A la derecha de la barra están el botón 🎓 **Aprender** (la guía paso a paso), el selector de **perfil de proyecto**, el tema (automático, claro u oscuro), el plegado del panel de detalle (tecla P) y la pantalla completa (tecla F).

Buscador

Pulsa `/` para escribir en el buscador. Encuentra funciones, conceptos, obras de tu biblioteca y, dentro de ellas, el texto exacto con su página; al elegir un resultado de un PDF, lo abre en esa página. Puedes acotar con prefijos: `libros:`, `pdf:`, `epub:`, `historia:`, `vídeo:`.

4. El Universo



Universo

Cada galaxia es una parte del árbol (código, conceptos, demos, finanzas) o una colección de tu biblioteca (libros, notas).

- **Arrastrar** gira el mapa, **la rueda** acerca y aleja.
- **Un clic en una galaxia** entra en ella; el núcleo y las ramas se despliegan. Las migas de pan de arriba permiten volver.
- **Cada punto** es una función (más grande cuanto más importante) o un concepto. Al elegirlo, el panel de la derecha muestra su ficha.
- **Botones del mapa**: volver al universo entero ( ), pausar o reanudar el movimiento (⏸) y volver a la vista general (⌂).
- **Panel de detalle**: se redimensiona arrastrando el divisor; con doble clic se oculta o se muestra.

Las búsquedas rápidas del panel (odds ratio, VIF, chi cuadrado, Kaplan, Markov…) llevan directamente a la función.

La ficha de una función

Cada función del árbol muestra:

- Para qué sirve y cuándo usarla.
- Su equivalente en SAS (por ejemplo, `PROC LOGISTIC`).
- De dónde sale (trazabilidad).
- Un botón **Probar**: ejecuta un ejemplo de la función con datos simulados, por celdas, desde la propia app.
- Advertencias: cuándo no usarla.

- La **ficha de propiedades**.

Fichas de propiedades

Cada función tiene barras de 0 a 10 en las propiedades que le aplican, agrupadas en cinco bloques:

Bloque	Propiedades
Estimación	Insesgadez, consistencia, eficiencia, error cuadrático medio, normalidad asintótica, identificabilidad.
Inferencia	Tamaño (error de tipo I), potencia, cobertura de los intervalos, cuantificación de la incertidumbre, validez en muestras pequeñas y tras la selección.
Predicción y modelo	Generalización, calibración, discriminación, parsimonia, interpretabilidad, estabilidad.
Datos que soporta	Robustez, pocos supuestos, censura, desbalanceo, dependencia.
Código	Escalabilidad, velocidad, memoria, estabilidad numérica, tolerancia a datos sucios, reproducibilidad, configurabilidad, coste de ajuste, trazabilidad SAS, cobertura de tests.

Unas notas son **medidas** de verdad (velocidad, memoria y escalabilidad con datos de 1.000 a 64.000 filas; tamaño real, cobertura y sesgo por simulación de Monte Carlo) y otras **estimadas**, con pros, contras, «úsala si» y «evítala si». Puedes cambiar cualquier nota en tu fichero `conceptos/fichas_mias.json`, que el actualizador no pisa.

Perfil de proyecto

El selector de arriba pondera esas propiedades según lo que te importe, y reordena las alternativas:

- Equilibrado
- Cartera grande o big data
- Pocos datos o estudio
- Regulatorio o tarificación
- Predicción pura
- Personalizado (tus propios pesos)

La puntuación de cada función es la media ponderada de sus notas con el perfil elegido.

5. Qué hay en el árbol

El árbol `arbol_estadistica` tiene catorce ramas:

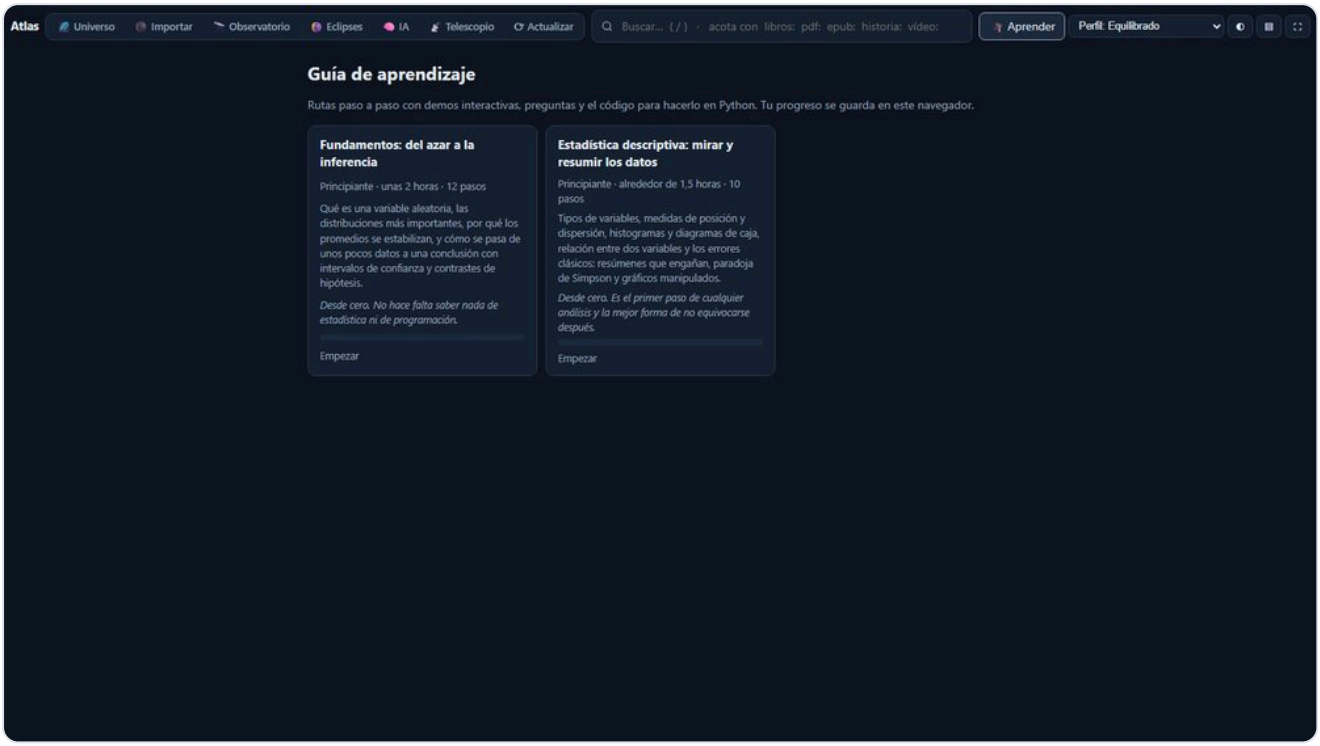
Rama	Para qué
preprocesado	Preparar datos antes de modelar: imputar, balancear, codificar.
seleccion	Qué variables entran: forward, backward, mejor subconjunto, validación cruzada.
modelos	Ajustar y explicar: logit, odds ratios, GLM, multinomial, penalizados.
diagnostico	Comprobar si el modelo es fiable.
clustering	Segmentar.
contrastes	Comparar grupos, potencia y tamaño muestral, corrección por FDR.
descriptiva	Resumen, atípicos, correlaciones, supuestos, ajuste de distribuciones, tablas.
multivariante	Mahalanobis, Hotelling, MANOVA, PCA, análisis factorial, alfa de Cronbach, mezclas, discriminante.
ml	Árboles, random forest, boosting, k-NN, SVM, redes, stacking, importancia y dependencia parcial.
actuarial	Tablas de vida, seguros y rentas, provisiones, chain ladder, Panjer, ruina, credibilidad, demografía.
finanzas	VaR y TVaR, valores extremos, cópulas, estrés, Markowitz, CAPM, Black-Litterman, bonos, curvas de tipos, swaps, opciones.
simulacion	Probabilidad, Monte Carlo, bayesiana (conjugadas, MCMC, tests A/B, bandidos), Markov y procesos, muestreo.
diseno	ANOVA y diseños, factoriales 2^k, superficies de respuesta, propensión, diferencias en diferencias, ensayos, mediación, metaanálisis.
graficos	Gráficos con matplotlib.

Cada función tiene una línea en el INDEX con su cuándo usarla, su equivalente SAS y su origen. Se puede usar también desde Python o desde notebooks:

```
from arbol_estadistica.modelos import tabla_odds_ratios
```

6. Aprender

El botón 🎓 **Aprender** abre una guía paso a paso desde cero. Cada ruta lleva demos interactivas, preguntas y código en Python, y tu progreso se guarda en la propia app.



Guía de aprendizaje

Hay dos rutas:

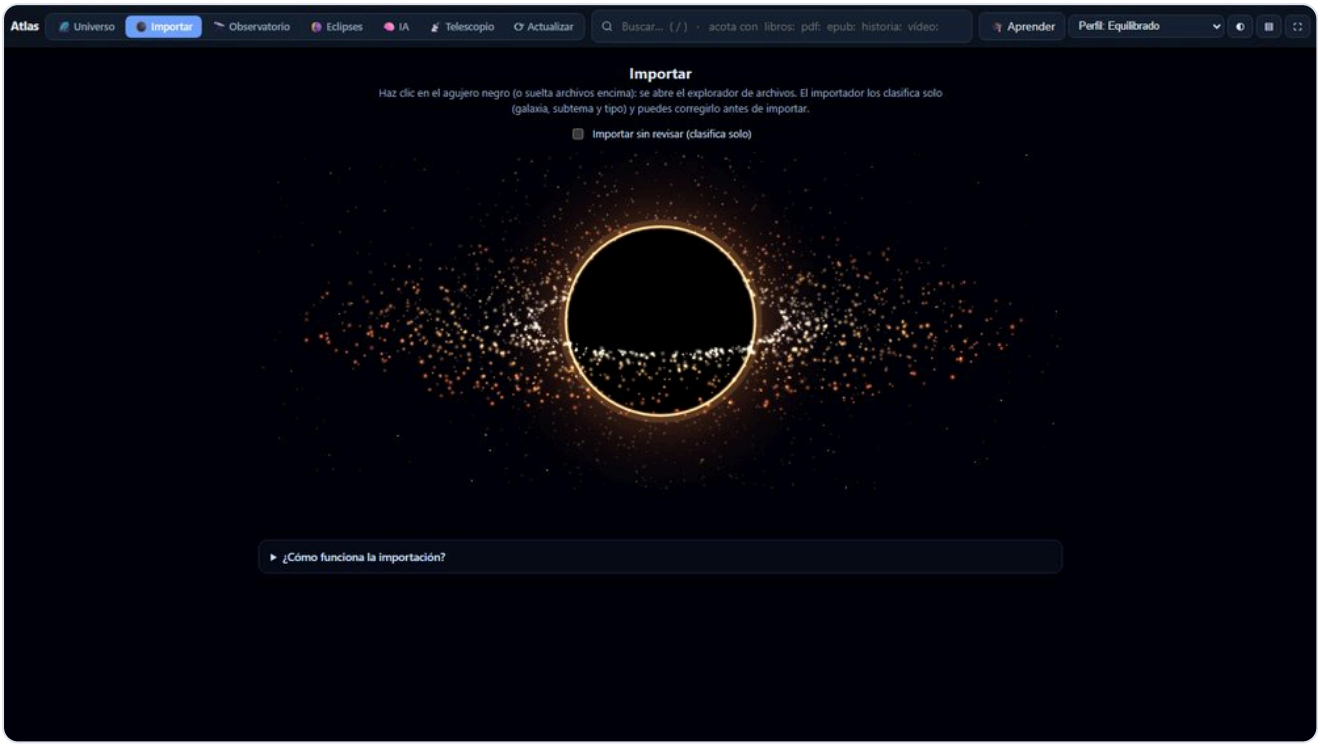
1. **Fundamentos: del azar a la inferencia**, desde cero (unas 2 horas y 12 pasos). Qué es una variable aleatoria, las distribuciones más importantes, por qué los promedios se estabilizan y cómo se pasa de unos pocos datos a una conclusión con intervalos de confianza y contrastes de hipótesis.
2. **Estadística descriptiva: mirar y resumir los datos**, también para principiantes (alrededor de 1,5 horas y 10 pasos). Cubre los tipos de variables, las medidas de posición y dispersión, los histogramas y diagramas de caja, la relación entre dos variables y los errores clásicos: resúmenes que engañan, la paradoja de Simpson y gráficos manipulados.

Cómo funciona

El apartado «Cómo funciona» reúne 25 demos interactivas: distribuciones básicas animadas y en galería, t-test, potencia, FDR, intervalos de confianza, teorema central del límite, regresión, logística, censura, MCMC, cadenas de Markov, bandidos, PCA, k-means, VaR, diversificación, ruina, diferencias en diferencias, sobreajuste, descripción de una variable, el cuarteto de Anscombe, la paradoja de Simpson y gráficos engañosos.

7. Importar tu biblioteca

Pestaña **Importar**. Haz clic en el agujero negro, o suelta archivos encima: se abre el explorador de Windows, donde puedes elegir varios a la vez.



Importar

1. **Añade archivos.** Sirven PDF, EPUB y otros formatos de texto, de apuntes y de código.
2. **Se clasifica solo.** De cada archivo se lee el principio y se propone una galaxia (Finanzas si domina el vocabulario financiero; Libros si es un PDF largo o un EPUB; Notas si es corto o de apuntes; Código si es código), un subtema y un tipo.
3. **Tú mandas.** Despliega cada tarjeta para ver qué se ha detectado (barras con las puntuaciones, capítulos, vista previa del texto). Puedes pulsar una barra para fijar un género o subtema, cambiar los desplegables y editar el título.
4. **Nombres largos.** Los nombres tipo «Título -- Autor -- 2016 -- Editorial -- ISBN» se recortan al título (60 caracteres como mucho). El nombre completo se conserva en la ficha.
5. **Al importar,** cada archivo se copia (el original no se toca) a `conocimiento/biblioteca/<galaxia>/<subtema>/`, se indexa su texto y el universo se regenera.
6. **Después,** el buscador encuentra el texto con su página y abre el PDF ahí. En el mapa, cada capítulo tiene su botón «Abrir en la página N».

También existe la casilla «Importar sin revisar (clasifica solo)»: los archivos que sueltes se importan directamente y los revisas luego, por fecha, en el Observatorio. Desde la consola: `python -m conocimiento importar libro.pdf -G historia`.

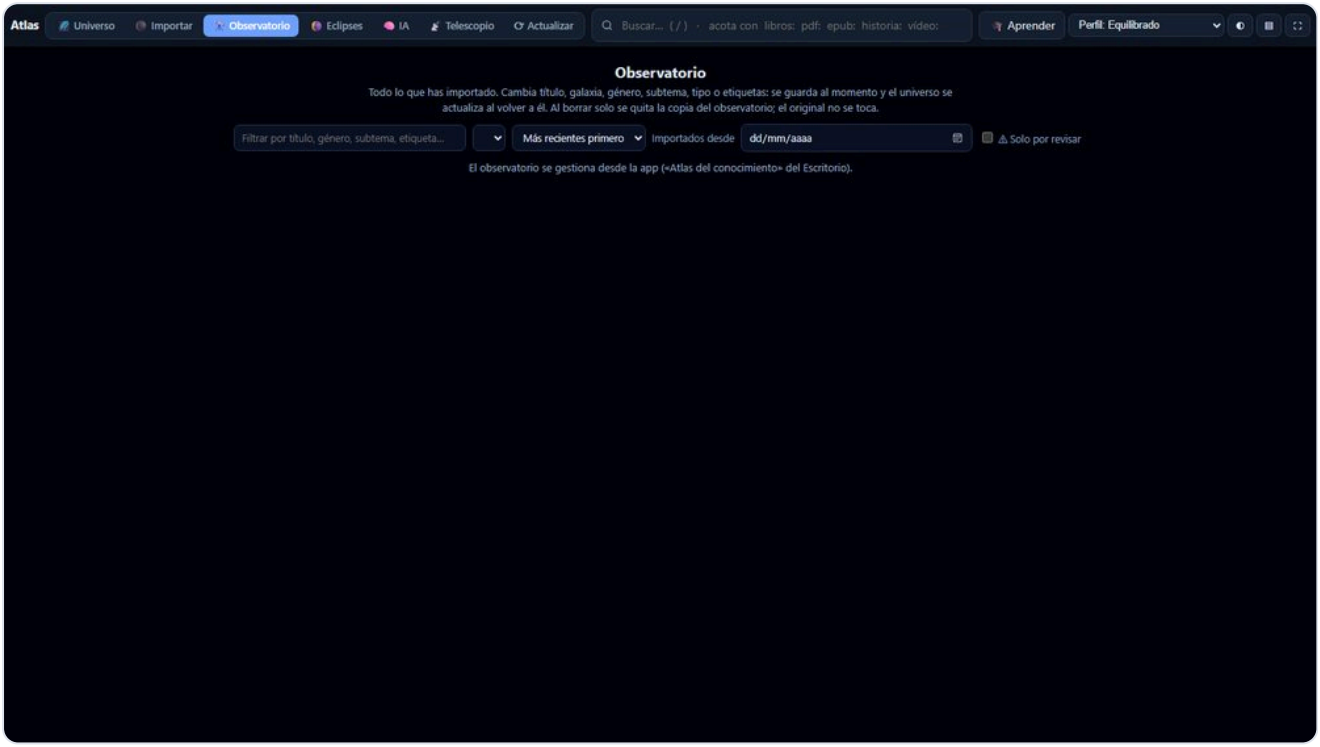
Cómo se clasifican los libros

La clasificación mira el texto, y puede apoyarse en dos ayudas opcionales:

- **Wikipedia y Wikidata**: para obras modernas que el texto no deja claras, la app consulta sus APIs oficiales (una petición por segundo como mucho, con caché en disco) para saber el tipo y el género. Solo sale el título y el autor.
- **IA local (Ollama)**: si la tienes instalada, opina sobre el género y el subgénero. Sin ella, todo sigue funcionando.

8. Observatorio

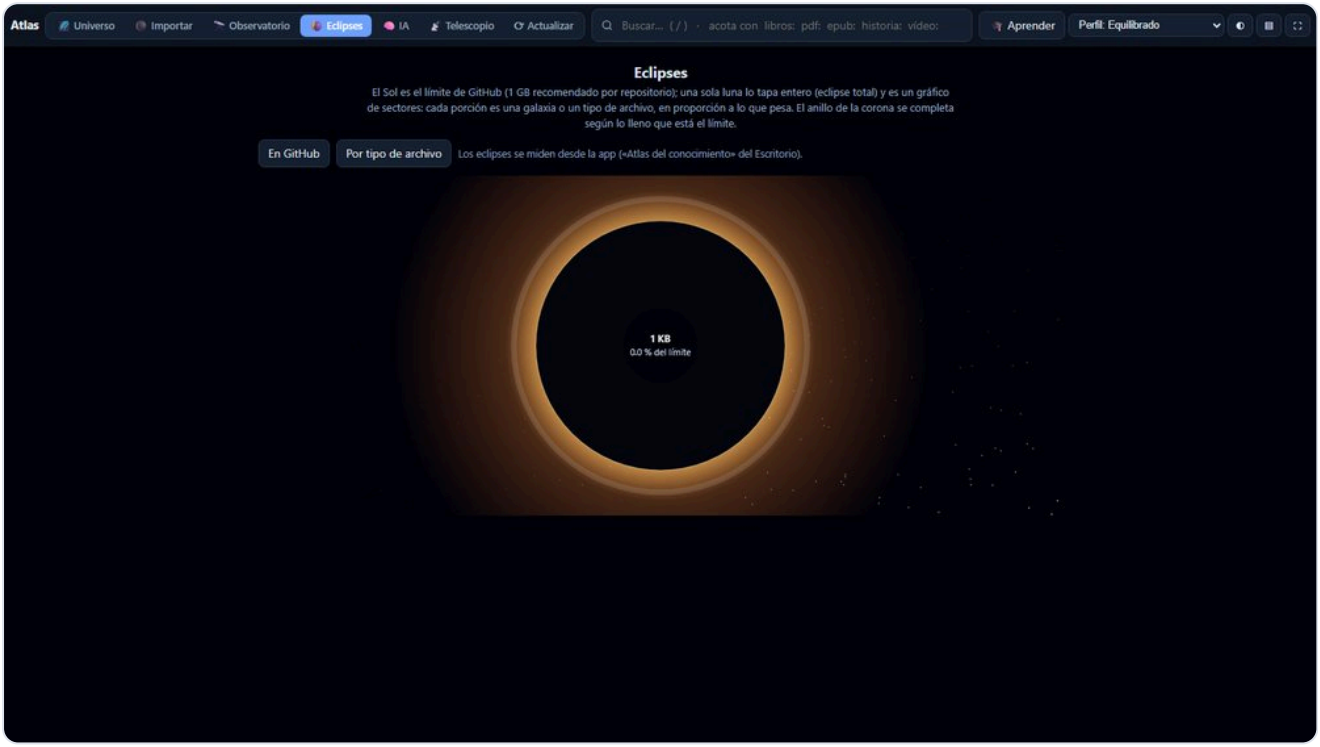
Pestaña 🔭 **Observatorio**. Lista todo lo que has importado. Puedes cambiar título, galaxia, género, subtema, tipo o etiquetas, y se guarda al momento; el universo se actualiza al volver a él (o con el botón «Actualizar el universo ahora»). Hay filtro por texto, por galaxia y orden por fecha. Al borrar, solo se quita la copia de tu biblioteca; el original no se toca.



Observatorio

9. Eclipses

Pestaña **Eclipses**. Responde a «¿cuánto pesa mi biblioteca?». El Sol representa el límite de GitHub (1 GB recomendado por repositorio); una sola luna lo tapa entero y es un gráfico de sectores: cada porción es una galaxia o un tipo de archivo, en proporción a lo que pesa. El anillo de la corona se completa según lo lleno que esté el límite. Dos botones alternan entre la medida en GitHub y la vista por tipo de archivo.



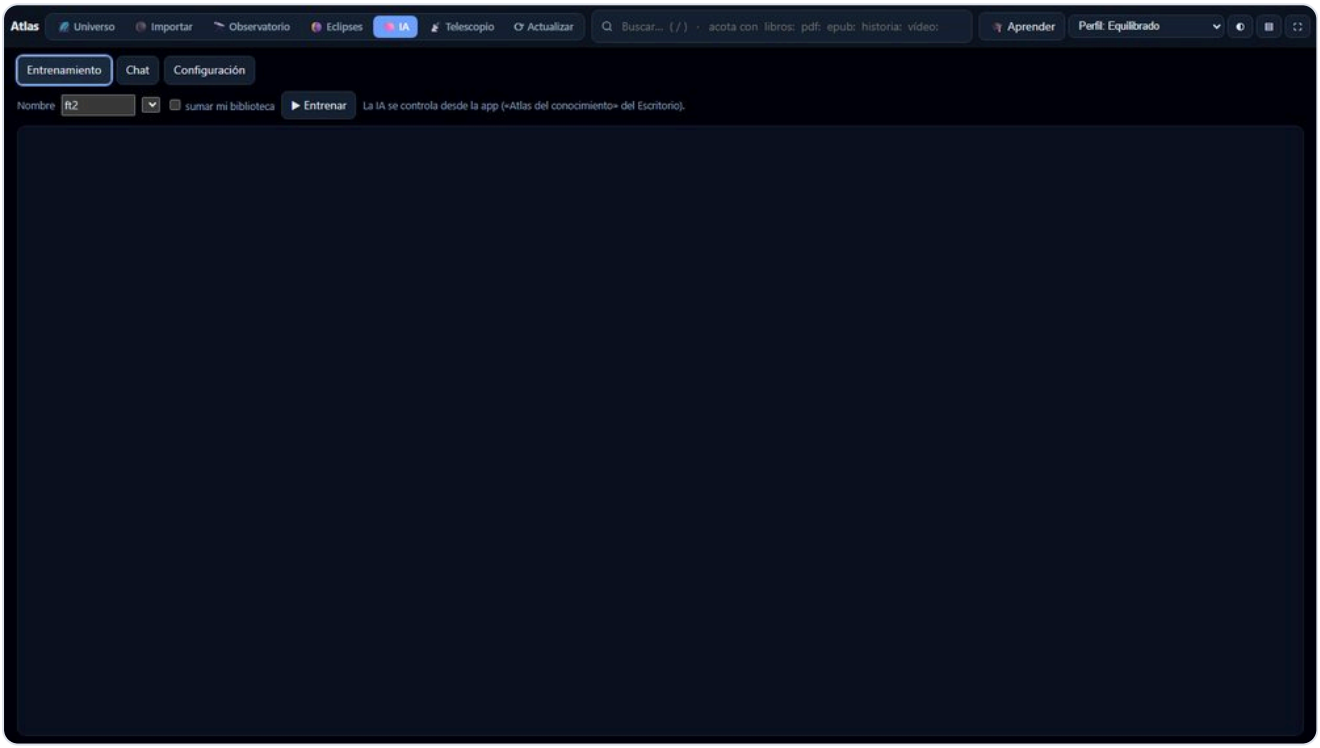
Eclipses

10. IA

Pestaña 🧠 **IA**. Una IA local, opcional, que se entrena con tu biblioteca. Tiene tres subpáginas:

Subpágina	Qué hace
Entrenamiento	Eliges un nombre (si ya existe, reanuda), un modelo base y si quieres sumar tu biblioteca, y pulsas «Entrenar». Ves el progreso y puedes parar.
Chat	Charlas con el modelo.
Configuración	Ajustas cuánta GPU, VRAM y RAM puede usar.

El entrenamiento usa QLoRA y puede exportar el modelo a Ollama. Si tu equipo no tiene tarjeta gráfica potente, no uses esta pestaña: el resto de la app no la necesita.

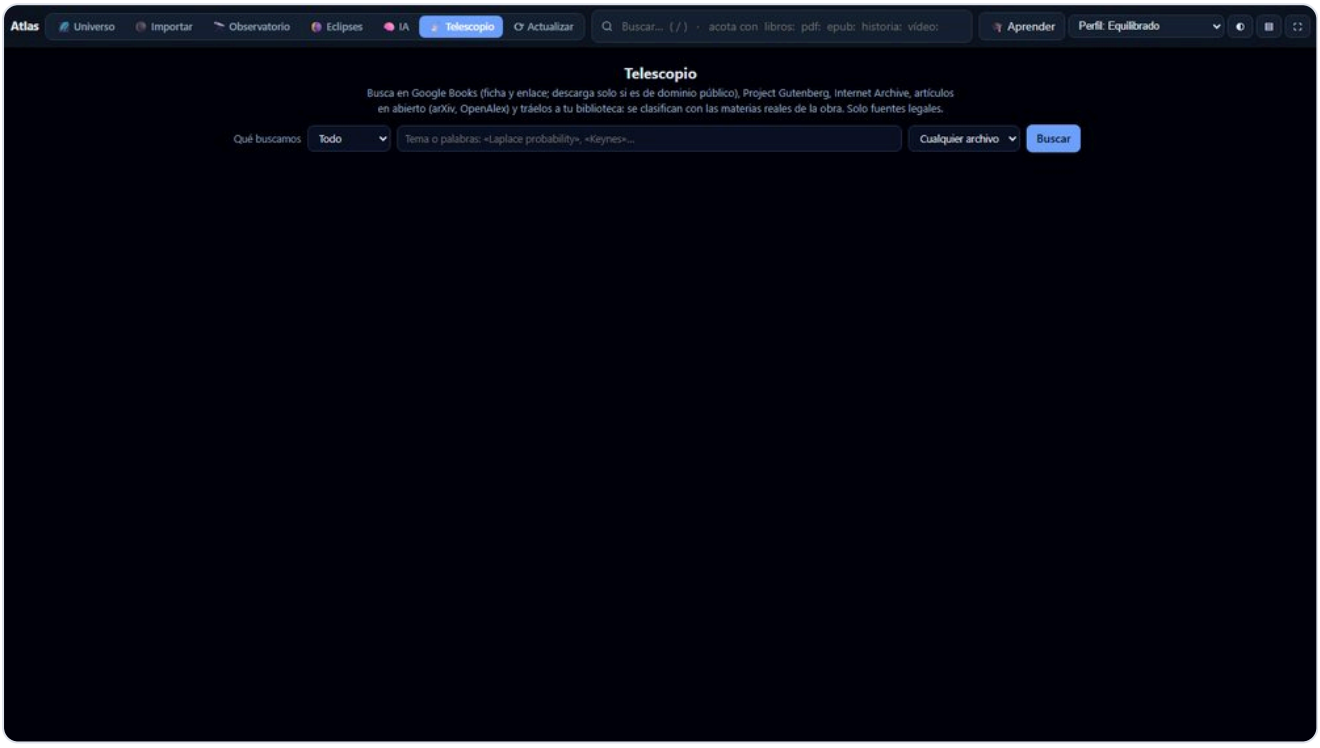


IA

11. Telescopio

Pestaña **Telescopio**. Busca obras en Google Books (ficha y enlace; solo descarga lo que es de dominio público), Project Gutenberg, Internet Archive y artículos en abierto (arXiv, OpenAlex), y las trae a tu biblioteca: se clasifican con las materias reales de la obra. Solo usa fuentes legales.

Eliges qué buscas (todo, un libro o un artículo), escribes el tema, el título o el autor, y si quieres solo PDF o solo EPUB.



Telescopio

12. Tus datos

Qué	Dónde
Catálogo de conceptos	`conceptos/catalogo.json`. Es tuyo: la actualización no lo pisa, solo añade lo nuevo.
Tus fichas de propiedades	`conceptos/fichas_mias.json` (opcional).
Tu biblioteca importada e índice	Carpeta `conocimiento/`: no se publica en ningún sitio.
Progreso de «Aprender»	En la propia app.

El Atlas no envía tus datos a ningún sitio. Solo usa internet si lo pides (Telescopio, o la consulta opcional a Wikipedia). Al actualizar se conservan tu catálogo, tus fichas y tu biblioteca. Para quitarlo, usa «Aplicaciones» de Windows; el instalador deja registrado un desinstalador.

13. Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
«Probar» no ejecuta nada	Solo funciona en la ventana de la app (necesita hablar con Python). No funciona abriendo el HTML suelto en el navegador.
El universo no refleja lo que importé	Pulsa «⟳ Actualizar» o «Actualizar el universo ahora» en el Observatorio.
Un PDF no se clasifica bien	En la tarjeta de importar o en el Observatorio, cambia la galaxia, el género o el subtema a mano.
La IA no responde	Necesita Ollama y el modelo instalados. Sin ellos, el resto de la app sigue como siempre.
Windows avisa al abrir el instalador	Es normal en programas sin firma comercial. Pulsa «Más información» y «Ejecutar de todas formas».

14. Versiones y créditos

Versión 1.15.1. El árbol nació de un notebook de consultoría y de los temarios de un máster de actuarial y se fue ampliando con funciones nuevas, fichas de propiedades medidas y el visor 3D. El código es de Mario (Kuerb0).